

CÁLCULO I

Seção 5.2



PROFESSOR ANDRÉ ESPÍNDOLA

2021 / 2

Exemplos

Determine a derivada da função $f(x) = x^3$

$$f'(x) = 3x^2$$

Sabendo que a derivada da $f(x)$ é a função $f'(x) = 4x^3$, determine a $f(x)$.

$$f(x) = x^4$$

Esta é a única função $f(x)$ tem como deriva $f'(x)$?

Exemplo

Sabendo que a derivada da $f(x)$ é a função $f'(x)$, determine a $f(x)$.

$$f'(x) = \cos x$$

Exemplo

Sabendo que a derivada da $f(x)$ é a função $f'(x)$, determine a $f(x)$.

$$f'(x) = \cos x$$

$$f(x) = \sin x$$

Esta é a única função $f(x)$ tem como deriva $f'(x)$?

Exemplo

Sabendo que a derivada da $f(x)$ é a função $f'(x)$, determine a $f(x)$.

$$f'(x) = \sin x$$

Exemplo

Sabendo que a derivada da $f(x)$ é a função $f'(x)$, determine a $f(x)$.

$$f'(x) = \sin x$$

$$f(x) = -\cos x$$

Esta é a única função $f(x)$ tem como deriva $f'(x)$?

Exemplo

Sabendo que a derivada da $f(x)$ é a função $f'(x)$, determine a $f(x)$.

$$f'(x) = -\sec^2 x$$

Exemplo

Sabendo que a derivada da $f(x)$ é a função $f'(x)$, determine a $f(x)$.

$$f'(x) = -\sec^2 x$$

$$f(x) = -\tan x$$

Esta é a única função $f(x)$ tem como deriva $f'(x)$?

Exemplo

Sabendo que a derivada da $f(x)$ é a função $f'(x)$, determine a $f(x)$.

$$f'(x) = -3\sec x \cdot \tan x$$

Exemplo

Sabendo que a derivada da $f(x)$ é a função $f'(x)$, determine a $f(x)$.

$$f'(x) = -3\sec x \cdot \tan x$$

$$f(x) = -3\sec x$$

Esta é a única função $f(x)$ tem como deriva $f'(x)$?

Exemplo

Sabendo que a derivada da $f(x)$ é a função $f'(x)$, determine a $f(x)$.

$$f'(x) = \csc^2 x$$

Exemplo

Sabendo que a derivada da $f(x)$ é a função $f'(x)$, determine a $f(x)$.

$$f'(x) = \csc^2 x$$

$$f(x) = -\cot x$$

Esta é a única função $f(x)$ tem como deriva $f'(x)$?

Exemplo

Sabendo que a derivada da $f(x)$ é a função $f'(x)$, determine a $f(x)$.

$$f'(x) = -\csc x \cdot \cot x$$

Exemplo

Sabendo que a derivada da $f(x)$ é a função $f'(x)$, determine a $f(x)$.

$$f'(x) = -\csc x \cdot \cot x$$

$$f(x) = \csc x$$

Esta é a única função $f(x)$ tem como deriva $f'(x)$?

Exemplo

Sabendo que a derivada da $f(x)$ é a função $f'(x)$, determine a $f(x)$.

$$f'(x) = 3x^2 \cdot \cos x^3$$

Exemplo

Sabendo que a derivada da $f(x)$ é a função $f'(x)$, determine a $f(x)$.

$$f'(x) = 3x^2 \cdot \cos x^3$$

$$f(x) = \sin x^3$$

Esta é a única função $f(x)$ tem como deriva $f'(x)$?

Exemplo

Sabendo que a derivada da $f(x)$ é a função $f'(x)$, determine a $f(x)$.

$$f'(x) = \frac{3}{x}$$

Exemplo

Sabendo que a derivada da $f(x)$ é a função $f'(x)$, determine a $f(x)$.

$$f'(x) = \frac{3}{x}$$

$$f(x) = \ln x^3$$

Esta é a única função $f(x)$ tem como deriva $f'(x)$?

Exemplo

Sabendo que a derivada da $f(x)$ é a função $f'(x)$, determine a $f(x)$.

$$f'(x) = 3x^2 \cdot e^{x^3}$$

Exemplo

Sabendo que a derivada da $f(x)$ é a função $f'(x)$, determine a $f(x)$.

$$f'(x) = 3x^2 \cdot e^{x^3}$$

$$f(x) = e^{x^3}$$

Esta é a única função $f(x)$ tem como deriva $f'(x)$?

Atividade 1

Sabendo que a derivada da função $F(x)$ é a $f(x) = x^3$, determine a função $F(x)$, ou seja, determine a função antes de ser derivada.

Solução

$$F(x) = \frac{x^4}{4} + k$$

Atividade 2

As funções $f(x)$ representadas abaixo são as derivadas de primeira ordem da função $F(x)$, para cada uma delas determine a respectiva função $F(x)$ que a gerou, ou seja, determine a função antes de ser derivada.

a) $f(x) = 2x$

b) $f(x) = x^2$

c) $f(x) = x^3$

d) $f(x) = x^4$

e) $f(x) = x^{12}$

f) $f(x) = x^n$

g) $f(x) = -\operatorname{sen}(x)$

h) $f(x) = \cos(x)$

i) $f(x) = \sec(x)\operatorname{tg}(x)$

j) $f(x) = -3x^2 \csc(x^3)\operatorname{cotg}(x^3)$

k) $f(x) = e^x$

l) $f(x) = 1/x$

Antiderivadas

Definição: Dizemos que uma função F é a **ANTIDERIVADA** de uma função f em um intervalo dado se $F'(x) = f(x)$.

Em outras palavras, a **ANTIDERIVADA** é a função antes de ser derivada, ou seja, é a função **PRIMITIVA** que gerou a derivada.

Exemplos

A função $F(x) = \frac{1}{3}x^3$ é uma antiderivada da função $f(x) = x^2$ no intervalo $(-\infty; \infty)$

$$F'(x) = \frac{d}{dx} \left[\frac{1}{3}x^3 \right] = x^2 = f(x)$$

A $F(x)$ é a única antiderivada da $f(x)$ neste intervalo?

Observação:

Uma vez conhecida uma antiderivada, podemos obter outras antiderivadas somando constantes a essa antiderivada conhecida. Logo as seguintes funções também são antiderivadas da $f(x)$.

$$\frac{1}{3}x^3$$

$$\frac{1}{3}x^3 + 2$$

$$\frac{1}{3}x^3 - 5$$

$$\frac{1}{3}x^3 + \sqrt{3}$$

Teorema

Se $F(x)$ for qualquer antiderivada de $f(x)$ em um intervalo dado, então, para qualquer constante C a função $F(x) + C$ é também uma antiderivada de $f(x)$ no mesmo intervalo.

Além disso, cada antiderivada de $f(x)$ no intervalo pode ser expressa na forma $F(x) + C$, escolhendo-se apropriadamente a constante C .

A Integral Indefinida

O processo de encontrar antiderivadas é denominado de antiderivação, antidiferenciação ou, ainda, *INTEGRAÇÃO*.

Assim, se

$$\frac{d}{dx}[F(x)] = f(x)$$

Então, integrando a função $f(x)$, encontramos a antiderivada da forma $F(x) + C$. A notação utilizada é:

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

Observações

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

Na expressão C deve ser interpretado como uma constante arbitrária.

$$\int f(x) dx = F(x) + C \qquad \frac{d}{dx}[F(x)] = f(x)$$

As expressões acima têm notação diferentes, mas expressão o mesmo fato.

Observação:

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

A expressão acima é denominada *INTEGRAL INDEFINIDA*. O adjetivo está relacionado com a constante, como a constante é desconhecida a função encontrada é uma função *GENÉRICA*.

Observação:

Sinal de Diferenciação

Identifica a variável
Independente

*Constante de
Integração*

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

A função $f(x)$ é chamada de
Integrando

Primitiva da $f(x)$

O “S” espichado é chamado de *Sinal de Integral*

A INTEGRAL de $f(x)$ em *RELAÇÃO* a x é igual a $F(x)$
mais uma *CONSTANTE*

Fórmulas de Integração

Table 5.2.1
INTEGRATION FORMULAS

DIFFERENTIATION FORMULA	INTEGRATION FORMULA	DIFFERENTIATION FORMULA	INTEGRATION FORMULA
1. $\frac{d}{dx}[x] = 1$	$\int dx = x + C$	8. $\frac{d}{dx}[-\csc x] = \csc x \cot x$	$\int \csc x \cot x \, dx = -\csc x + C$
2. $\frac{d}{dx}\left[\frac{x^{r+1}}{r+1}\right] = x^r \quad (r \neq -1)$	$\int x^r \, dx = \frac{x^{r+1}}{r+1} + C \quad (r \neq -1)$	9. $\frac{d}{dx}[e^x] = e^x$	$\int e^x \, dx = e^x + C$
3. $\frac{d}{dx}[\sin x] = \cos x$	$\int \cos x \, dx = \sin x + C$	10. $\frac{d}{dx}\left[\frac{b^x}{\ln b}\right] = b^x \quad (0 < b, b \neq 1)$	$\int b^x \, dx = \frac{b^x}{\ln b} + C \quad (0 < b, b \neq 1)$
4. $\frac{d}{dx}[-\cos x] = \sin x$	$\int \sin x \, dx = -\cos x + C$	11. $\frac{d}{dx}[\ln x] = \frac{1}{x}$	$\int \frac{1}{x} \, dx = \ln x + C$
5. $\frac{d}{dx}[\tan x] = \sec^2 x$	$\int \sec^2 x \, dx = \tan x + C$	12. $\frac{d}{dx}[\tan^{-1} x] = \frac{1}{1+x^2}$	$\int \frac{1}{1+x^2} \, dx = \tan^{-1} x + C$
6. $\frac{d}{dx}[-\cot x] = \csc^2 x$	$\int \csc^2 x \, dx = -\cot x + C$	13. $\frac{d}{dx}[\sin^{-1} x] = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \, dx = \sin^{-1} x + C$
7. $\frac{d}{dx}[\sec x] = \sec x \tan x$	$\int \sec x \tan x \, dx = \sec x + C$	14. $\frac{d}{dx}[\sec^{-1} x] = \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$	$\int \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} \, dx = \sec^{-1} x + C$

Propriedades da Integral Indefinida

Sejam $F(x)$ e $G(x)$ **ANTIDERIVADAS** de $f(x)$ e $g(x)$, respectivamente, e “c” uma constante, então:

a) Uma constante pode ser movida através do sinal de Integração;

$$\int cf(x) dx = cF(x) + C$$

a) Uma **antiderivada** de uma soma é a soma das **antiderivadas**;

$$\int [f(x) + g(x)] dx = F(x) + G(x) + C$$

a) Uma **antiderivada** de uma diferença é a diferença das **antiderivadas**;

$$\int [f(x) - g(x)] dx = F(x) - G(x) + C$$

De outro modo!!!

$$\int cf(x) dx = c \int f(x) dx$$

$$\int [f(x) + g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$$

$$\int [f(x) - g(x)] dx = \int f(x) dx - \int g(x) dx$$

$$\begin{aligned} \int [c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) + \cdots + c_n f_n(x)] dx \\ = c_1 \int f_1(x) dx + c_2 \int f_2(x) dx + \cdots + c_n \int f_n(x) dx \end{aligned}$$

Exemplos

Calcule:

(a) $\int 4 \cos x \, dx$

(b) $\int (x + x^2) \, dx$

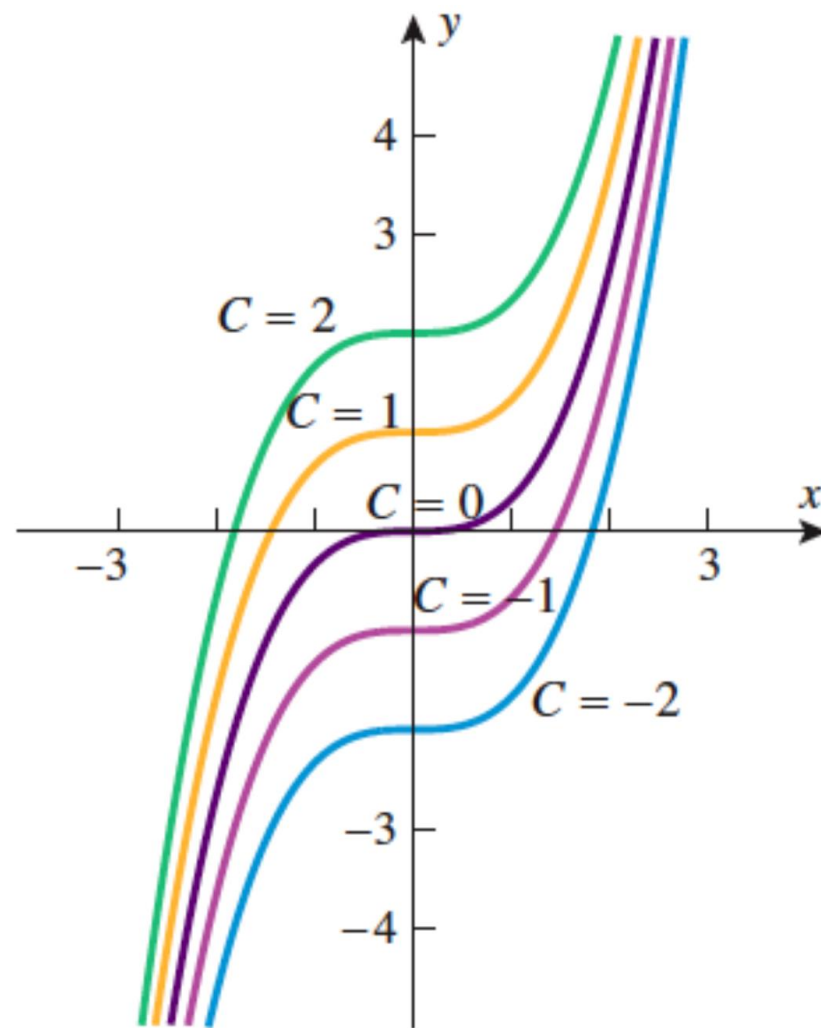
c) $\int (3x^6 - 2x^2 + 7x + 1) \, dx$

Curvas Integrais

Os Gráficos das antiderivadas de uma função são denominados **Curvas integrais**. Se $F(x)$ for um curva integral de $f(x)$ então existe uma família de curvas integrais do tipo $F(x) + C$, que nada mais são do que as translações (deslocamentos verticais) da curva de $F(x)$ no intervalo de integração.

Exemplo:

$$y = \int x^2 dx = \frac{1}{3}x^3 + C$$



$$y = \frac{1}{3}x^3 + C$$

Exemplo

Determine a antiderivada da função $f(x) = 3x^2 + 2x + 1$

Exercícios:

Página 330:

Seção 5.2 : Ímpares do 1 até 29, mais 43, 45,
47 e 49

1. Em cada parte, confirme que a fórmula está correta e enuncie uma fórmula de integração correspondente.

(a) $\frac{d}{dx}[\sqrt{1+x^2}] = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$

(b) $\frac{d}{dx}[xe^x] = (x+1)e^x$

2. Em cada parte, confirme que a fórmula está correta por diferenciação.

(a) $\int x \sin x \, dx = -\cos x - x \sin x + C$

(b) $\int \frac{dx}{(1-x^2)^{3/2}} = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} + C$

ENFOCANDO CONCEITOS

3. O que é uma *constante de integração*? Por que a resposta de um problema de integração envolve uma constante de integração?
4. O que é uma *curva integral* de uma função f ? Qual é a relação entre duas curvas integrais quaisquer de uma função f ?

5-8 Encontre a derivada e enuncie a fórmula de integração correspondente. ■

5. $\frac{d}{dx}[\sqrt{x^3 + 5}]$

6. $\frac{d}{dx}\left[\frac{x}{x^2 + 3}\right]$

7. $\frac{d}{dx}[\sin(2\sqrt{x})]$

8. $\frac{d}{dx}[\sin x - x \cos x]$

9-10 Calcule a integral reescrevendo apropriadamente o integrando, se necessário, e então aplique a regra da potência (Fórmula 2 na Tabela 5.2.1). ■

9. (a) $\int x^8 dx$ (b) $\int x^{5/7} dx$ (c) $\int x^3 \sqrt{x} dx$

10. (a) $\int \sqrt[3]{x^2} dx$ (b) $\int \frac{1}{x^6} dx$ (c) $\int x^{-7/8} dx$

11-14 Calcule cada integral aplicando adequadamente o Teorema 5.2.3 e a Fórmula (2) na Tabela 5.2.1. ■

11. $\int \left[5x + \frac{2}{3x^5} \right] dx$ 12. $\int \left[x^{-1/2} - 3x^{7/5} + \frac{1}{9} \right] dx$

13. $\int [x^{-3} - 3x^{1/4} + 8x^2] dx$

14. $\int \left[\frac{10}{y^{3/4}} - \sqrt[3]{y} + \frac{4}{\sqrt{y}} \right] dy$

15-34 Calcule a integral e verifique sua resposta por diferenciação. ■

15. $\int x(1+x^3) dx$

16. $\int (2+y^2)^2 dy$

17. $\int x^{1/3}(2-x)^2 dx$

18. $\int (1+x^2)(2-x) dx$

19. $\int \frac{x^5 + 2x^2 - 1}{x^4} dx$

20. $\int \frac{1-2t^3}{t^3} dt$

21. $\int \left[\frac{2}{x} + 3e^x \right] dx$

22. $\int \left[\frac{1}{2t} - \sqrt{2}e^t \right] dt$

23. $\int [3 \sin x - 2 \sec^2 x] dx$

24. $\int [\operatorname{cosec}^2 t - \sec t \operatorname{tg} t] dt$

25. $\int \sec x (\sec x + \operatorname{tg} x) dx$

26. $\int \operatorname{cosec} x (\sin x + \operatorname{cotg} x) dx$

27. $\int \frac{\sec \theta}{\cos \theta} d\theta$

28. $\int \frac{dy}{\operatorname{cosec} y}$

29. $\int \frac{\sin x}{\cos^2 x} dx$

30. $\int \left[\phi + \frac{2}{\sin^2 \phi} \right] d\phi$

31. $\int [1 + \sin^2 \theta \operatorname{cosec} \theta] d\theta$

32. $\int \frac{\sec x + \cos x}{2 \cos x} dx$